

Normalização

1FN, 2FN, 3FN, BCNF — e quando desnormalizar

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Por que normalizar

- Eliminar **redundância** e as **anomalias** de inserção, atualização e exclusão.
- Baseia-se em **dependências funcionais**: $A \rightarrow B$ (o valor de A **determina** o de B).
- Um projeto normalizado é mais **consistente** e fácil de manter.

💡 Normalizar = decompor tabelas "gordas" em tabelas menores e bem definidas, **sem perder informação**.

Tabela não normalizada (exemplo PEDIDO)

Uma tabela com **grupos repetitivos** e atributos **compostos**:

Num	Data	Fornec.	CNPJ	Endereço	Produtos (cód, nome, qtd, preço)...
003	20-jan	Software	123	Av. Lapa 777, RJ	033A DOS 4 130 · 002M Corel 1 499

Problemas: grupos repetitivos, endereço não atômico, dados de fornecedor repetidos a cada pedido.

1ª Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se:

- todas as células têm **valores atômicos** (indivisíveis);
- **não há grupos repetitivos**;
- há uma **chave** que garante unicidade das linhas.

Como obter: decompor atributos compostos (endereço → logradouro, número, cidade, UF, CEP) e **separar os grupos repetitivos** em linhas/tabela própria.

1FN — resultado

PEDIDO (dados atômicos) + linhas por produto:

Num	Data	CNPJ	Logradouro	Nº	Cidade	UF	Cód.Prod	Nome	Qtd	Preço
003	20-jan	123	Av. Lapa	777	RJ	RJ	033A	DOS	4	130
003	20-jan	123	Av. Lapa	777	RJ	RJ	002M	Corel	1	499

Chave: (Num + Cód.Prod).

2ª Forma Normal (2FN)

Está na 2FN se: está na **1FN** e todo atributo não-chave depende da **chave inteira** (elimina **dependência parcial**).

- Só se aplica a **chaves compostas**.
- Na tabela acima: Nome do Produto depende **só** de Cód.Prod (parte da chave) → **dependência parcial**.

2FN — resultado

Separa o que depende só de parte da chave:

ITEM_PEDIDO (Num + Cód.Prod)

Num	Cód.Prod	Qty	Preço
003	033A	4	130
003	002M	1	499

PRODUTO (Cód.Prod)

Cód.Prod	Nome
033A	DOS
002M	Corel

PEDIDO (Num) fica com Data, CNPJ, endereço...

3ª Forma Normal (3FN)

Está na 3FN se: está na **2FN** e nenhum atributo não-chave depende de **outro atributo não-chave** (elimina dependência transitiva).

- Em **PEDIDO**: **Nome Fornec.**, **Logradouro**, **Cidade** ... dependem de **CNPJ**, que **não é** a chave (Num) → **transitiva**.

3FN — resultado

PEDIDO (Num)

Num	Data	CNPJ
003	20-jan	123
004	27-jan	234

FORNECEDOR (CNPJ)

CNPJ	Nome	Cidade	UF
123	Software	RJ	RJ
234	Brasoft	SP	SP

💡 Regra de bolso: cada atributo depende **da chave, da chave inteira e de nada além da chave.**

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Um reforço da 3FN: para **toda** dependência funcional $X \rightarrow Y$, X deve ser uma **superchave**.

- Trata casos com **múltiplas chaves candidatas sobrepostas** que a 3FN deixa passar.
- **Exemplo:** `TURMA(aluno, disciplina, professor)`, onde cada `professor` leciona **uma** disciplina (`professor  $\rightarrow$  disciplina`). Está em 3FN, mas `professor` não é superchave $\rightarrow$ **viola a BCNF**.
- **Correção:** decompor em `PROFESSOR_DISC(professor, disciplina)` e `ALUNO_PROF(aluno, professor)`.

Além da BCNF (visão geral)

- **4FN** — remove **dependências multivaloradas** (atributos multivalorados independentes na mesma tabela).
- **5FN** — trata dependências de junção (casos raros).

Na prática, chegar até **3FN/BCNF** resolve a grande maioria dos projetos.

Desnormalizar — quando e por quê

- Normalização favorece **consistência**; mas muitos **JOINS** podem custar desempenho em leituras intensas.
- **Desnormalização** = reintroduzir redundância **controlada** para acelerar leituras (relatórios, dashboards, *data warehouse*).
- Faça de forma **consciente**: você troca simplicidade/consistência por velocidade — e assume a responsabilidade de manter os dados coerentes.



Normalize primeiro; desnormalize depois, **só onde medir** que compensa.

Exercícios de Consolidação

Normalização · 8 questões estilo ENADE

Dependências, anomalias, 1FN → BCNF e desnormalização — responda antes de virar o slide!

Q1 — Anomalias

Numa tabela única `PEDIDO`, os dados do fornecedor (nome, cidade) ficam **repetidos em cada linha** de pedido. Ao mudar a cidade de um fornecedor, é preciso alterar **várias linhas**, e um esquecimento deixa registros divergentes.

Esse problema é uma:

- A) anomalia de **inserção**.
- B) anomalia de **atualização**.
- C) anomalia de **exclusão**.
- D) violação da **1FN** por atributo multivalorado.

Q1 — Gabarito: B

Por que B: repetir o mesmo dado em muitas linhas obriga a atualizá-lo em **todos** os pontos; falhar em um gera **inconsistência** — é a clássica **anomalia de atualização**.

- **A** — errada: a de **inserção** ocorre quando não se consegue registrar um fato (ex.: cadastrar um fornecedor **sem** um pedido).
- **C** — errada: a de **exclusão** ocorre quando apagar uma linha **perde** dados de outra entidade (apagar o último pedido some com o fornecedor).
- **D** — errada: o problema aqui é **redundância**, não célula com vários valores.

Q2 — Dependência funcional

Considere a dependência funcional $\text{CPF} \rightarrow \text{nome}$.

Assinale a interpretação **correta**.

- A) CPF e nome são **independentes** entre si.
- B) Saber o **nome** permite determinar o **CPF**.
- C) Para um mesmo CPF , o **nome é sempre o mesmo** — o CPF **determina** o nome.
- D) CPF e nome , juntos, são obrigatoriamente uma **chave candidata**.

Q2 — Gabarito: C

Por que C: $A \rightarrow B$ significa que cada valor de A está associado a **um único** valor de B . Logo, $CPF \rightarrow nome$: dado o CPF, o nome fica determinado.

- **A** — errada: existir a DF significa justamente que **há** dependência.
- **B** — errada: a relação **não** é simétrica; $nome \rightarrow CPF$ não está implicado (há nomes repetidos).
- **D** — errada: a DF não obriga o par a ser chave; CPF sozinho já determina o nome.

Q3 — 1ª Forma Normal

Uma tabela tem a coluna `telefones` guardando `"9999-1111 / 9999-2222"` numa **única célula**. Para colocá-la na **1FN**, deve-se:

- A) manter como está — a 1FN **não** trata de atomicidade.
- B) criar colunas `telefone2`, `telefone3` ... conforme a necessidade.
- C) concatenar todos os telefones num **texto padronizado**.
- D) garantir **valores atômicos**, tipicamente movendo os telefones para uma **tabela própria** ligada por chave estrangeira.

Q3 — Gabarito: D

Por que **D**: a 1FN exige **valores atômicos** e **sem grupos repetitivos**. Um atributo multivalorado (vários telefones) vira uma **tabela própria** ligada por FK.

- **A** — errada: atomicidade é **exatamente** o que a 1FN garante.
- **B** — errada: `telefone2, telefone3...` recria um **grupo repetitivo** (agora em colunas) e desperdiça espaço.
- **C** — errada: concatenar mantém o valor **não atômico** — não dá para consultar/filtrar um telefone isolado.

Q4 — 2ª Forma Normal

Em `ITEM_PEDIDO(num_pedido, cod_produto, qtd, nome_produto)`, com **chave composta** `(num_pedido, cod_produto)`, nota-se que `nome_produto` depende **apenas** de `cod_produto`.

Sobre essa tabela, é **correto** afirmar que:

- A) está na **2FN**, pois todos os atributos dependem da chave.
- B) **viola a 2FN**: `nome_produto` tem **dependência parcial** (depende só de parte da chave).
- C) **viola a 3FN** por dependência **transitiva**.
- D) **não pode** ser normalizada.

Q4 — Gabarito: B

Por que B: na 2FN, todo atributo não-chave depende da **chave inteira**. `nome_produto` depende só de `cod_produto` (parte da chave composta) → **dependência parcial** → correção: mover para a tabela `PRODUTO(cod_produto, nome_produto)`.

- **A** — errada: `qtd` depende da chave inteira, mas `nome_produto` **não** — por isso viola.
- **C** — errada: aqui a dependência é **parcial** (com parte da chave), não **transitiva** (entre não-chaves).
- **D** — errada: decompor resolve — a normalização é justamente isso.

Q5 — 3ª Forma Normal

Em `FUNCIONARIO(matricula, nome, cod_depto, nome_depto)`, com PK `matricula`, observa-se que `nome_depto` depende de `cod_depto` (que **não** é chave).

Isso caracteriza:

- A) **dependência parcial** (viola a 2FN).
- B) violação da **1FN**.
- C) **dependência transitiva** (viola a 3FN).
- D) a tabela já está corretamente na **3FN**.

Q5 — Gabarito: C

Por que C: $\text{matricula} \rightarrow \text{cod_depto} \rightarrow \text{nome_depto}$: um atributo não-chave (nome_depto) depende de **outro atributo não-chave** (cod_depto) → **dependência transitiva** → correção: criar $\text{DEPARTAMENTO}(\text{cod_depto}, \text{nome_depto})$.

- **A** — errada: a chave é **simples** (matricula); sem chave composta **não** há dependência parcial.
- **B** — errada: os valores são **atômicos** — a 1FN está satisfeita.
- **D** — errada: justamente por causa da transitiva, **não** está na 3FN.

Q6 — A progressão das formas normais

Assinale a alternativa que associa **corretamente** cada forma normal à dependência que ela elimina.

- A) **1FN** exige valores atômicos; **2FN** elimina dependências **parciais**; **3FN** elimina dependências **transitivas**.
- B) **2FN** elimina dependências **transitivas**; **3FN** elimina dependências **parciais**.
- C) **1FN** elimina dependências **transitivas**; **3FN** elimina grupos repetitivos.
- D) A **BCNF** é uma regra **mais fraca** que a 3FN.

Q6 — Gabarito: A

Por que **A**: é a sequência correta — **1FN** (atômico, sem grupos repetitivos) → **2FN** (sem dependência **parcial**) → **3FN** (sem dependência **transitiva**).

- **B** — errada: **inverte** os papéis de 2FN e 3FN.
- **C** — errada: grupos repetitivos são tratados na **1FN**, não na 3FN.
- **D** — errada: a **BCNF** é **mais forte** (mais restritiva) que a 3FN.

Q7 — Forma Normal de Boyce-Codd

Em `TURMA(aluno, disciplina, professor)`, cada **professor leciona uma única disciplina** (`professor → disciplina`) e um aluno pode ter vários professores. A tabela está na **3FN**, mas **viola a BCNF**.

O motivo é que:

- A) há um atributo **multivalorado**.
- B) a **chave primária admite nulos**.
- C) existe **dependência parcial** de `disciplina`.
- D) `professor` **determina** `disciplina`, mas `professor` **não é superchave**.

Q7 — Gabarito: D

Por que D: na BCNF, **toda** dependência $X \rightarrow Y$ exige que X seja **superchave**. Como $\text{professor} \rightarrow \text{disciplina}$ e professor **não** é superchave, a BCNF é violada $\rightarrow$ correção: `PROFESSOR_DISC(professor, disciplina) + ALUNO_PROF(aluno, professor)`.

- **A** — errada: não há atributo multivalorado; os valores são atômicos.
- **B** — errada: a PK não admite nulos, e não é disso que trata a BCNF.
- **C** — errada: é exatamente por **não** ser dependência parcial/transitiva que ela **passa** na 3FN — o problema só aparece na BCNF.

Q8 — Desnormalização

Sobre **desnormalização**, assinale a alternativa **correta**.

- A) Deve ser aplicada **sempre**, pois melhora a **consistência**.
- B) É **sinônimo** de violar a 1FN por descuido.
- C) É a introdução **controlada** de redundância para **acelerar leituras**, assumindo o custo de manter os dados coerentes.
- D) **Elimina** a necessidade de índices.

Q8 — Gabarito: C

Por que C: desnormalizar é **reintroduzir redundância de propósito** (relatórios, dashboards, *data warehouse*) para reduzir JOINS em leituras intensas — trocando consistência/simplicidade por **velocidade**, de forma consciente.

- **A** — errada: ela **piora** a consistência (mais redundância); só compensa **onde se mede** ganho.
- **B** — errada: não é descuido nem violação de 1FN — é uma decisão **deliberada** de projeto físico.
- **D** — errada: índices continuam necessários; são coisas **independentes**.

 **Gabarito geral:** 1B · 2C · 3D · 4B · 5C · 6A · 7D · 8C

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Campus, 1997.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próxima unidade →
Unidade 5 — Linguagem SQL